

Meccanica Hamiltoniana

Alessandro Ballini

May 2025

Contents

1	Equazioni di Hamilton	2
2	Azione come funzione delle coordinate	4
3	Trasformazioni canoniche	5
4	Teorema di Liouville	7
5	Metodo di Hamilton-Jacobi	9
6	Principio di Maupertuis	10
7	Metrica di Jacobi	12
8	Esercizi	13

1 Equazioni di Hamilton

Consideriamo un sistema a s gradi di libertà, descritto dalle coordinate generalizzate $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_s)$ e dalle velocità generalizzate $\dot{\mathbf{q}} = (\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_s)$.

La formulazione delle leggi della meccanica mediante l'utilizzo degli impulsi generalizzati p_i e della coordinate generalizzate q_i presenta molti vantaggi rispetto alla formulazione lagrangiana, tali vantaggi consistono nel fatto che $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_s)$ e $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_s)$ sono variabili dinamiche indipendenti.

Si può passare da un set di variabili dinamiche indipendenti ad un altro mediante la *trasformata di Legendre*. Il differenziale totale della funzione di Lagrange L come funzione delle coordinate e delle velocità è dato da

$$dL = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i \quad (1.1)$$

Per definizione $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$, pertanto

$$dL = \sum_i \dot{p}_i dq_i + \sum_i p_i d\dot{q}_i \quad (1.2)$$

Per ottenere una funzione degli impulsi e delle coordinate coniugate possiamo scrivere

$$\sum_i p_i d\dot{q}_i = d \left(\sum_i p_i \dot{q}_i \right) - \sum_i \dot{q}_i dp_i \quad (1.3)$$

e sostituendo in (1.2) si ottiene la seguente espressione

$$d \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - L \right) = \sum_i \dot{q}_i dp_i - \sum_i \dot{p}_i dq_i \quad (1.4)$$

Il termine all'interno al segno di differenziale totale nel membro di sinistra rappresenta l'energia totale del sistema, espressa in funzione delle coordinate generalizzate e degli impulsi coniugati, e viene chiamata *funzione di Hamilton*

$$H(p, q, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L \quad (1.5)$$

Noto il differenziale di H si ha

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (1.6)$$

Queste sono dette le *equazioni canoniche del sistema* e formano un sistema di equazioni differenziali ordinarie del primo ordine.

Lungo le soluzioni del moto si ha

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} \quad (1.7)$$

infatti

$$\begin{aligned}
 \frac{dH}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial t} + \frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - L \right) \\
 &= \frac{\partial H}{\partial t} + \sum_i (\dot{p}_i \dot{q}_i + p_i \ddot{q}_i) - \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i \right) \\
 &= \frac{\partial H}{\partial t} + \sum_i \left(\dot{p}_i \dot{q}_i - \frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i \right) + \sum_i \left(p_i \ddot{q}_i - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right) \quad (1.8)
 \end{aligned}$$

Segue che se H non dipende esplicitamente dal tempo l'energia è una costante del moto.

2 Azione come funzione delle coordinate

Per formulare il *principio di minima azione* consideriamo il funzionale *azione* S definito da

$$S[\gamma] = \int_0^1 L(\gamma(t), \dot{\gamma}(t)) dt \quad (2.1)$$

dove γ è una qualsiasi curva regolare differenziabile a estremi fissati

$$\gamma(0) = \mathbf{q}^{(1)} \quad \gamma(1) = \mathbf{q}^{(2)}$$

dove, senza perdita di generalità, a meno di riparametrizzare la curva γ , si è posto $t_1 = 0$ e $t_2 = 1$.

Vediamo ora cosa succede se trattiamo l'azione S come una funzione degli estremi del cammino e del tempo che caratterizza il moto su traiettorie reali.

Studiamo come varia l'azione S se fissiamo l'estremo $\mathbf{q}^{(1)}$ e il tempo di percorrenza ma facciamo variare l'estremo $\mathbf{q}^{(2)}$.

La variazione prima dell'azione è data da

$$\delta S = \nabla_{\dot{\mathbf{q}}} L \cdot \delta \mathbf{q} \Big|_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left(\nabla_{\mathbf{q}} L - \frac{d}{dt} \nabla_{\dot{\mathbf{q}}} L \right) \cdot \delta \mathbf{q} dt \quad (2.2)$$

Calcolando (2.2) lungo le traiettorie effettive del moto, il termine integrale è nullo poiché il moto è soluzione delle equazioni di Eulero-Lagrange.

Inoltre, $\delta \mathbf{q}(t_1) = 0$, poniamo allora $\delta \mathbf{q}(t_2) = \delta \mathbf{q}$ e esprimiamo in funzione degli impulsi coniugati

$$\delta S = \sum_i p_i \delta q_i \quad (2.3)$$

Da (2.3) concludiamo che

$$\frac{\partial S}{\partial q_i} = p_i \quad (2.4)$$

Analogamente possiamo trattare S come una funzione esplicita del tempo; consideriamo allora una traiettoria con due estremi fissati $\mathbf{q}^{(1)}$ e $\mathbf{q}^{(2)}$ che inizia ad un tempo t_1 fissato e termina ad un tempo $t_2 = t$ variabile. Per definizione si ha che

$$\frac{dS}{dt} = L \quad (2.5)$$

riscrivendo (2.1) come integrale in dt usando una parametrizzazione di γ . Inoltre, trattando S come funzione di entrambe $\mathbf{q}$ e t si ottiene

$$L = \frac{dS}{dt} = \frac{\partial S}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial S}{\partial q_i} \dot{q}_i = \frac{\partial S}{\partial t} + \sum_i p_i \dot{q}_i \quad (2.6)$$

Confrontando con (1.5) si ottiene

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -H \quad (2.7)$$

Questa equazione sarà fondamentale per il *metodo di Hamilton-Jacobi*.

3 Trasformazioni canoniche

Come visto in (1.1), la descrizione dei sistemi meccanici mediante l'utilizzo delle coordinate generalizzate e degli impulsi coniugati presenta molti vantaggi, uno dei più importanti è l'enorme classe di trasformazioni per le quali le equazioni di Hamilton (1.6) restano invariate.

Sia $(\mathbf{P}, \mathbf{Q})$ un nuovo set di variabili dinamiche. A partire dal principio di minima azione, determiniamo la classe di trasformazioni che lascia invariate le equazioni canoniche del moto, dette *trasformazioni canoniche*.

Per quanto visto in (1.5) e (2.5), è possibile esprimere l'azione S nella seguente forma

$$S = \int \left(\sum_i p_i dq_i - H dt \right) \quad (3.1)$$

dunque il principio di minima azione può essere scritto come

$$\delta \int \left(\sum_i p_i dq_i - H dt \right) = 0 \quad (3.2)$$

Affinché le nuove variabili dinamiche soddisfino le equazioni di Hamilton, devono anch'esse verificare il principio di minima azione

$$\delta \int \left(\sum_i P_i dQ_i - H' dt \right) = 0 \quad (3.3)$$

Ciò accade se e solo se le due espressioni integrande differiscono tra di loro solo per il differenziale totale di una funzione arbitraria F delle coordinate generalizzate $\mathbf{q}$, degli impulsi coniugati $\mathbf{p}$ e del tempo t . Deve quindi valere

$$\sum_i p_i dq_i - H dt = \sum_i P_i dQ_i - H' dt + dF \quad (3.4)$$

Ogni trasformazione canonica è caratterizzata da una sua funzione F detta *funzione generatrice* della trasformazione. Riscrivendo (3.4) nella seguente forma

$$dF = \sum p_i dq_i - \sum P_i dQ_i + (H' - H) dt \quad (3.5)$$

è possibile determinare la forma della funzione $F = F(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t)$ e le relazioni tra le vecchie coordinate e quelle nuove

$$\begin{cases} p_i &= \frac{\partial F}{\partial q_i} \\ P_i &= -\frac{\partial F}{\partial Q_i} \\ H' &= H + \frac{\partial F}{\partial t} \end{cases} \quad (3.6)$$

Nel caso, come visto ora, in cui F è funzione delle vecchie e delle nuove coordinate, F viene detta *funzione generatrice di tipo uno*. Spesso può essere comodo

avere una funzione generatrice espressa in termini delle vecchie coordinate e dei nuovi impulsi coniugati, per fare ciò scriviamo

$$d\left(F + \sum P_i Q_i\right) = \sum p_i dq_i + \sum Q_i dP_i + (H' - H)dt \quad (3.7)$$

$G(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t) = F(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t) + \sum P_i dQ_i$ è detta *funzione generatrice di tipo due* e le (3.6) diventano

$$\begin{cases} p_i &= \frac{\partial G}{\partial q_i} \\ Q_i &= \frac{\partial G}{\partial P_i} \\ H' &= H + \frac{\partial G}{\partial t} \end{cases} \quad (3.8)$$

Supponiamo di voler effettuare una trasformazione canonica con una funzione generatrice di tipo due. Una volta definiti arbitrariamente i nuovi impulsi coniugati P_i , le equazioni (3.8) forniscono le opportune coordinate associate Q_i a tale impulsi per far sì che le equazioni del moto restino invariate.

4 Teorema di Liouville

Consideriamo un sistema hamiltoniano discreto H a l gradi di libertà. Definiamo il *flusso hamiltoniano* ϕ che associa ad ogni condizione iniziale $(\mathbf{p}_0, \mathbf{q}_0)$ e ad ogni istante di tempo t la soluzione del moto calcolato in tale istante, ovvero

$$\phi_t(\mathbf{p}_0, \mathbf{q}_0) = (\mathbf{p}(t; t_0, \mathbf{p}_0), \mathbf{q}(t; t_0, \mathbf{q}_0)) \quad (4.1)$$

Vogliamo dimostrare che ϕ_t preserva la misura, ovvero che per ogni $\Omega \subset \mathbf{R}^{2l}$ (sottoinsieme misurabile dello spazio delle fasi) si ha che

$$m(\phi_t(\Omega)) = m(\Omega) \quad (4.2)$$

per ogni t nell'insieme di definizione di ϕ . Per farlo dimostreremo prima che le trasformazioni canoniche preservano la misura e poi che il moto è una trasformazione canonica.

Consideriamo una funzione generatrice di tipo due, $f = f(\mathbf{P}, \mathbf{q})$, e dimostriamo che

$$\int_{\Omega} dq_1 dq_2 \dots dq_l dp_1 dp_2 \dots dp_l = \int_{\Omega} dQ_1 dQ_2 \dots dQ_l dP_1 dP_2 \dots dP_l \quad (4.3)$$

A tal proposito dobbiamo dimostrare

$$Jac = \left| \frac{\partial(Q_1, Q_2, \dots, Q_l, P_1, P_2, \dots, P_l)}{\partial(q_1, q_2, \dots, q_l, p_1, p_2, \dots, p_l)} \right| = 1 \quad (4.4)$$

Possiamo spezzare la trasformazione in due trasformazioni, ovvero

$$(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \mapsto (\mathbf{P}, \mathbf{Q}) = ((\mathbf{p}, \mathbf{q}) \mapsto (\mathbf{P}, \mathbf{q})) \mapsto (\mathbf{P}, \mathbf{Q}) \quad (4.5)$$

Segue che

$$Jac = \left| \frac{\partial(q_1, q_2, \dots, q_l, P_1, P_2, \dots, P_l)}{\partial(q_1, q_2, \dots, q_l, p_1, p_2, \dots, p_l)} \right| \left| \frac{\partial(Q_1, Q_2, \dots, Q_l, P_1, P_2, \dots, P_l)}{\partial(q_1, q_2, \dots, q_l, P_1, P_2, \dots, P_l)} \right| \quad (4.6)$$

che può essere ancora riscritto nel seguente modo

$$Jac = \left| \frac{\partial(q_1, q_2, \dots, q_l, P_1, P_2, \dots, P_l)}{\partial(q_1, q_2, \dots, q_l, p_1, p_2, \dots, p_l)} \right| \left| \frac{\partial(q_1, q_2, \dots, q_l, P_1, P_2, \dots, P_l)}{\partial(Q_1, Q_2, \dots, Q_l, P_1, P_2, \dots, P_l)} \right|^{-1} \quad (4.7)$$

Inoltre, per definizione di funzione generatrice di tipo due, si ha che

$$\frac{\partial Q_i}{\partial q_k} = \frac{\partial^2 f}{\partial q_k \partial P_i}, \quad \frac{\partial p_i}{\partial P_k} = \frac{\partial^2 f}{\partial P_k \partial q_i} \quad (4.8)$$

Pertanto, le righe del blocco che contribuisce al determinante del termine di sinistra in (4.6) sono le colonne del blocco che contribuisce al determinante del

termine di destra in (4.6), allora i determinanti sono gli stessi, dunque sviluppando i conti di (4.7) si verifica facilmente (4.4).

Mostriamo ora che il moto può essere trattato come una trasformazione canonica, dunque esibiamo una funzione generatrice $f = f(\mathbf{q}, \mathbf{Q})$ con $\mathbf{q} = \mathbf{q}^{(1)} = \mathbf{q}(t_1)$ e $\mathbf{Q} = \mathbf{q}^{(2)} = \mathbf{q}(t_2)$

$$f(\mathbf{q}^{(1)}, \mathbf{q}^{(2)}) = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - H \right) dt$$

Confrontando con (3.6) si ottiene

$$p_j^{(2)} = \frac{\partial f}{\partial q_j^{(2)}} = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left(\frac{\partial p_i}{\partial q_j^{(2)}} \dot{q}_i + p_i \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_j^{(2)}} - \frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial p_i}{\partial q_j^{(2)}} - \frac{\partial H}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial q_j^{(2)}} \right) dt$$

Integrando per parti e ricordando le equazioni del moto di Hamilton si ottiene

$$p_j^{(2)} = \sum_i p_i \frac{\partial q_i}{\partial q_j^{(2)}} \Big|_{t_1}^{t_2} = p_j(t_2)$$

Analogamente si dimostra per $\mathbf{p}^{(1)}$.

5 Metodo di Hamilton-Jacobi

Se è possibile ottenere una funzione generatrice F tale che

$$H' = H + \frac{\partial F}{\partial t} = 0 \quad (5.1)$$

il problema dell'integrazione delle equazioni del moto risulta essere banale, si avrebbe infatti

$$\dot{Q}_i = 0, \quad \dot{P}_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, s \quad (5.2)$$

Da (2.7) notiamo che l'azione S verifica tale proprietà, infatti

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H \left(\frac{\partial S}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial S}{\partial q_s}, q_1, \dots, q_s, t \right) = 0 \quad (5.3)$$

detta *equazione di Hamilton-Jacobi*. Dalla teoria delle equazioni alle derivate parziali sappiamo che l'equazione di HJ ammette come soluzione una funzione arbitraria del tempo, delle coordinate e di tante costanti arbitrarie quante sono le variabili indipendenti che appaiono nell'equazione differenziale (in questo caso $s + 1$), cioè

$$S = f(t, q_1, \dots, q_s; \alpha_1, \dots, \alpha_s, A) \quad (5.4)$$

è soluzione di (5.3). Scegliamo f come funzione generatrice di tipo due e notiamo che soddisfa (5.1). Definiamo i nuovi impulsi $P_i = \alpha_i$ e le nuove coordinate $\beta_i = \frac{\partial f}{\partial \alpha_i}$, $i = 1, \dots, s$.

A questo punto sappiamo che le nuove variabili sono costanti durante il moto e invertendo la trasformazione è possibile ricavare le espressioni del moto rispetto alle vecchie coordinate.

6 Principio di Maupertuis

Trattiamo ora un altro principio variazionale attribuito a Maupertuis applicato a sistemi hamiltoniani che non dipendono esplicitamente dal tempo. Lavoriamo nello spazio $\mathbf{R}^{2n+1}$ in cui consideriamo i punti $(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t)$. Risulta comodo parametrizzare non solo $\mathbf{p}$ e $\mathbf{q}$ ma anche il tempo t , poniamo allora

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}(u), \quad \mathbf{q} = \mathbf{q}(u), \quad t = t(u) \quad (6.1)$$

Per ottenere una parametrizzazione del moto naturale poniamo $t(u) = \bar{t}(u)$ per $u_0 \leq u \leq u_1$, dove $\bar{t} \in C^2([u_0, u_1])$ tale che

$$\frac{\partial \bar{t}}{\partial u} \neq 0$$

per ogni $u \in [u_0, u_1]$, in modo da garantire la non stazionarietà del tempo lungo il moto. Infine poniamo

$$\bar{\mathbf{p}} = \mathbf{p}^*(\bar{t}(u)), \quad \bar{\mathbf{q}} = \mathbf{q}^*(\bar{t}(u)) \quad (6.2)$$

Pertanto, a meno di ridefinire $\mathbf{p}$ e $\mathbf{q}$, troviamo le curve

$$\mathbf{p} = \bar{\mathbf{p}}(u), \quad \mathbf{q} = \bar{\mathbf{q}}(u), \quad t = \bar{t}(u) \quad (6.3)$$

lungo le quale introduciamo le seguenti perturbazioni (sempre a meno di ridefinire $\mathbf{p}$ e $\mathbf{q}$)

$$\mathbf{p} = \bar{\mathbf{p}}(u) + \boldsymbol{\zeta}(u), \quad \mathbf{q} = \bar{\mathbf{q}}(u) + \boldsymbol{\eta}(u), \quad t = \bar{t}(u) + \tau(u) \quad (6.4)$$

con $\boldsymbol{\eta}(u_0) = 0 = \boldsymbol{\eta}(u_1)$, così facendo le curve (6.4) sono di classe C^2 .

Il vantaggio di usare tale parametrizzazione sta nell'introduzione di una perturbazione anche nella scala temporale delle curve, tali perturbazioni sono infatti dette *perturbazioni asincrone*.

Siamo interessati solamente ad una sottoclasse di perturbazioni, ovvero quelle che verificano la seguente proprietà

$$H(\mathbf{p}(u), \mathbf{q}(u)) = H(\bar{\mathbf{p}}(u), \bar{\mathbf{q}}(u)) \quad (6.5)$$

dette *perturbazioni asincrone isoenergetiche*, cioè le perturbazioni che non toccano l'energia del sistema lungo il moto. In tal caso si ha

$$A = \int_{t_0}^{t_1} [\mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} - H(\mathbf{p}, \mathbf{q})] dt = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} dt - H(\mathbf{p}, \mathbf{q})(t_1 - t_0) \quad (6.6)$$

Dato stiamo lavorando con perturbazioni isoenergetiche, per le quali vale (6.5), possiamo trascurare il termine dovuto alla funzione di Hamilton stessa, infatti esso non cambia una volta introdotte le perturbazioni. Lavoriamo allora con il funzionale *azione ridotta* $\hat{A}$

$$\hat{A} = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} dt \quad (6.7)$$

Teorema 6.1: per sistemi hamiltoniani che non dipendono esplicitamente dal tempo, l'azione ridotta è stazionaria rispetto a perturbazioni asincrone isoenergetiche della traiettoria naturale.

Dimostrazione: introducendo le perturbazioni e effettuando il cambiamento di variabili $t = t(u)$ si ha

$$\delta \hat{A} = \int_{u_0}^{u_1} \left[(\bar{\mathbf{p}}(u) + \boldsymbol{\zeta}(u)) \cdot \frac{d}{du} (\bar{\mathbf{q}}(u) + \boldsymbol{\eta}(u)) - \bar{\mathbf{p}}(u) \cdot \frac{d}{du} \bar{\mathbf{q}}(u) \right] du \quad (6.8)$$

Trascurando tutti il termine di ordine di infinitesimo maggiore, dato dal prodotto delle perturbazioni $\boldsymbol{\zeta}(u) \cdot \frac{d}{du} \boldsymbol{\eta}(u)$, e integrando per parti, si ottiene

$$\delta \hat{A} = \int_{u_0}^{u_1} \left(\boldsymbol{\zeta}(u) \cdot \frac{d}{du} \bar{\mathbf{q}}(u) - \boldsymbol{\eta}(u) \cdot \frac{d}{du} \bar{\mathbf{p}}(u) \right) du \quad (6.9)$$

Ricordando le equazioni del moto di Hamilton, notiamo che la funzione integranda equivale a

$$\left(\boldsymbol{\zeta} \cdot \frac{d}{du} \bar{\mathbf{q}}(u) - \boldsymbol{\eta} \cdot \frac{d}{du} \bar{\mathbf{p}}(u) \right) = \delta H \frac{dt}{du} \quad (6.10)$$

Pertanto, dato che stiamo lavorando con perturbazioni isoenergetiche, si ha $\delta H = 0$, ovvero l'azione ridotta è stazionaria. $\square$

7 Metrica di Jacobi

Notiamo che $\mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} = 2T$, dunque l'azione ridotta diventa

$$\hat{A} = \int_{t_0}^{t_1} 2T dt \quad (7.1)$$

Definiamo ora l'elemento di lunghezza ds

$$ds = \sqrt{2T} dt$$

quindi (7.1) diventa

$$\hat{A} = \int_{\gamma} \sqrt{2(E - \phi(x))} ds \quad (7.2)$$

dove $\gamma(t_0) = x(t_0)$ e $\gamma(t_1) = x(t_1)$. Sappiamo che (7.2) è minimizzata lungo le curve γ che sono sullo stesso livello energetico del moto naturale.

Data una metrica generica dl è possibile utilizzare il principio di Maupertius per determinare le geodetiche della metrica. Infatti, posta $E = 0$, è possibile scegliere un opportuno potenziale ϕ tale che $dl = \sqrt{-2\phi} ds$. Allora si ha che

$$\int_{\gamma} \sqrt{-2\phi} ds = \int_{\gamma} dl \quad (7.3)$$

è minimizzato lungo le soluzioni del moto di una particella sottoposta al potenziale ϕ scelto. Pertanto la determinazione delle geodetiche dello spazio è ridotta alla determinazione del moto di una particella sottoposta al potenziale ϕ con energia fissata nulla.

8 Esercizi

1. Supponiamo di avere un sistema meccanico descritto dall'hamiltoniana

$$H(p_\xi, p_\eta, \xi, \eta) = \frac{p_\xi^2}{4m} + \frac{p_\eta^2}{m} + \frac{1}{2}k\eta^2 \quad (8.1.1)$$

dove $m, k > 0$. Notiamo che $\frac{\partial H}{\partial \xi} = 0$, quindi $\dot{p}_\xi = 0$, dunque l'impulso coniugato p_ξ è una costante del moto, inoltre $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$.

Riportiamo ora l'equazione di Hamilton-Jacobi, ricavata trattando l'azione S come funzione del tempo e delle coordinate generalizzate $S = S(q, t)$

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(\frac{\partial S}{\partial \xi}, \frac{\partial S}{\partial \eta}, \xi, \eta\right) = 0 \quad (8.1.2)$$

Dato che H non dipende esplicitamente dal tempo e ricordando che $H = E$, si ha che, integrando (8.1.2) rispetto al tempo, il funzionale azione S

$$S(\xi, \eta, t) = W(\xi, \eta) - E(t - t_0) \quad (8.1.3)$$

dove W è una funzione arbitraria delle vecchie coordinate. Scegliamo come nuovi impulsi coniugati $P_1 = E$ e $P_2 = p_\xi$, che sono costanti del moto.

Dato che p_ξ è una costante del moto, trattando S come una funzione generatrice di tipo due, si ha $W(\xi, \eta) = W_1(\eta) + p_\xi \xi$. Pertanto

$$S = W_1(\eta) + p_\xi \xi - E(t - t_0)$$

sostituendo nell'equazione di HJ

$$E = \frac{p_\xi^2}{4m} + \left(\frac{dW_1}{d\eta}\right)^2 \frac{1}{m} + \frac{1}{2}k\eta^2 \quad (8.1.4)$$

che porta alla seguente espressione per W_1

$$W_1 = \pm \int \sqrt{m \left(E - \frac{p_\xi^2}{4m} - \frac{1}{2}k\eta^2 \right)} d\eta \quad (8.1.5)$$

A questo punto trattiamo W come una funzione generatrice del secondo tipo, dalle equazioni del moto di Hamilton si ha che $\dot{Q}_1 = \frac{\partial H'}{\partial P_1} = 1$, quindi $Q_1 = t - t_0$. Segue che

$$Q_1 = \frac{\partial W}{\partial P_1} = \frac{\partial W_1}{\partial E} \implies t - t_0 = \pm \int \frac{m d\eta}{\sqrt{4m \left(E - \frac{p_\xi^2}{4m} - \frac{1}{2}k\eta^2 \right)}} \quad (8.1.6)$$

A meno di integrare (8.1.6), analiticamente o numericamente, possiamo dare per nota $\eta(t)$.

Per ottenere un'espressione per $\xi(t)$ ricorriamo al risultato $Q_2 = \frac{\partial W}{\partial P_2}$, esplicitando la derivata

$$Q_2 = \xi \mp \int \frac{p_\xi d\eta}{\sqrt{16m \left(E - \frac{p_\xi^2}{4m} - \frac{1}{2} k \eta^2 \right)}} \quad (8.1.7)$$

con Q_2 costante del moto determinabile a partire dalle condizioni iniziali. Inoltre, notiamo che $\dot{\xi} = \frac{p_\xi}{2m}$, perciò, ponendo $\xi_0 = Q_2$, per (8.1.6) possiamo scrivere

$$\xi(t) = \xi_0 + \dot{\xi}(t - t_0)$$

dove possiamo definire $\omega = \dot{\xi}$ costante del moto, dato che p_ξ è una costante del moto.

Osservazione: eseguendo tale trasformazione canonica si ottiene

$$P_1 = E \implies H'(P, Q) = P_1 \quad (8.1.8)$$

cioè nelle nuove variabili si ha che H' è una funzione della sola P_1 che è stata definita come l'energia totale del sistema. Pertanto

$$\frac{\partial H'}{\partial P_1} = \dot{Q}_1 = 1, \quad \frac{\partial H'}{\partial P_2} = \dot{Q}_2 = 0 \implies Q_2 = \text{costante} \quad (8.1.9)$$

Questi risultati permettono di integrare con facilità il sistema, eseguendo i passaggi svolti nell'*esercizio 1*, nel caso di Hamiltoniana separabile o con variabile ciclica.

2. Studiamo il moto di una particella di massa m sottoposta ad un potenziale della forma

$$U(x, y) = \frac{kmM}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right) \quad (8.2.1)$$

Introduciamo delle nuove variabili dinamiche in modo tale da poter scrivere H nella forma

$$H = H(p_1, q_1, \phi(p_2, q_2))$$

Passando a coordinate polari si ottiene

$$U(\rho, \theta) = \frac{1}{\rho} kmM + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} \right) \quad (8.2.2)$$

Quindi, nota l'espressione dell'energia cinetica T , si ha che la lagrangiana L che descrive il sistema è

$$L = \frac{1}{2} m(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\theta}^2) - \frac{1}{\rho} kmM - \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} \right) \quad (8.2.3)$$

Gli impulsi coniugati sono dati da $p_\rho = \frac{\partial L}{\partial \dot{\rho}}$ e $p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}$, quindi

$$p_\rho = m\dot{\rho}, \quad p_\theta = m\rho^2\dot{\theta} \quad (8.2.4)$$

Segue che la funzione di Hamilton H che descrive il sistema è data da

$$H(p_\rho, p_\theta, \rho, \theta) = \frac{p_\rho^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2m\rho^2} + \frac{1}{\rho}kmM + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} \right) \quad (8.2.5)$$

Notiamo che possiamo scrivere H nella forma separabile

$$H(p_\rho, \rho, \phi(p_\theta, \theta)) = \frac{p_\rho^2}{2m} + \frac{1}{\rho}kmM + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} + \frac{p_\theta^2}{2m} \right) \quad (8.2.6)$$

dove abbiamo identificato $\phi(p_\theta, \theta) = \left(\frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} + \frac{p_\theta^2}{2m} \right)$.

Abbiamo dimostrato, a partire dall'unicità del moto, che la quantità $\phi(p_\theta, \theta)$ è una costante del moto e dunque possiamo procedere con il metodo di Hamilton-Jacobi. Poniamo $P_1 = E$ e $P_2 = \phi(p_\theta, \theta)$, costanti del moto. Cerchiamo una funzione generatrice F della seguente forma

$$F(P_1, P_2, \rho, \theta) = F_1(P_1, P_2, \rho) + F_2(P_2, \theta) \quad (8.2.7)$$

che ci permette di ottenere un sistema di due equazioni differenziali ordinarie con incognite F_1 e F_2 . Allora, procedendo analogamente al caso precedente, si ottiene

$$\begin{cases} \frac{dF_1}{d\rho} = p_\rho \\ \frac{dF_2}{d\theta} = p_\theta \end{cases} \implies \begin{cases} E = \left(\frac{dF_1}{d\rho} \right)^2 \frac{1}{2m} + \frac{1}{\rho}kmM + \frac{1}{\rho^2}\phi \\ \phi = \frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} + \left(\frac{dF_2}{d\theta} \right)^2 \frac{1}{2m} \end{cases} \quad (8.2.8)$$

questo sistema ci permette di ottenere delle espressioni integrali per F_1 e F_2 e, come nell'*esercizio 1*, di ricavare le soluzioni del moto.

3. Studiamo il pendolo doppio in assenza di campi di forza esterni. La funzione lagrangiana che descrive il sistema è

$$L = \frac{1}{2}ml^2(2\dot{\varphi}_1^2 + \dot{\varphi}_2^2 + 2\cos(\varphi_1 - \varphi_2)\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2) \quad (8.3.1)$$

Notiamo che L dipende solamente dalla differenza tra gli angoli φ_1 e φ_2 , perciò possiamo definire delle nuove variabili meccaniche $\alpha = \varphi_1 + \varphi_2$ e $\beta = \varphi_1 - \varphi_2$, così facendo otterremo una funzione di Hamilton H con una variabile ciclica, ovvero α . In particolare

$$\begin{cases} \varphi_1 = \frac{\alpha+\beta}{2} \\ \varphi_2 = \frac{\alpha-\beta}{2} \end{cases} \quad (8.3.2)$$

Dalla teoria di Hamilton sappiamo che nei casi in cui la matrice dei coefficienti dell'energia cinetica $\{T_{i,j}\}_{1 \leq i,j \leq n}$ non è diagonale possiamo usare la seguente relazione per ottenere le espressioni delle quantità di moto

$$T = \sum_{i,j} T_{i,j} \dot{q}_i \dot{q}_j = \sum_{i,j} T_{i,j}^{-1} p_i p_j \quad (8.3.3)$$

Tuttavia, l'energia cinetica espressa in termini degli impulsi coniugati continua a non essere diagonale, dunque compaiono ancora termini misti. La soluzione è cercare una trasformazione di contatto della seguente forma

$$\begin{cases} \alpha = a\varphi_1 + b\varphi_2 \\ \beta = \varphi_1 - \varphi_2 \end{cases} \quad a = a(\beta), \quad b = b(\beta) \quad (8.3.4)$$

A partire da (8.3.3)

$$T_{i,j} = \begin{pmatrix} 2ml^2 & ml^2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) \\ ml^2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) & ml^2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow T_{i,j}^{-1} = \frac{1}{ml^2(2 - \cos(\varphi_1 - \varphi_2))} \begin{pmatrix} 1 & -\cos(\varphi_1 - \varphi_2) \\ -\cos(\varphi_1 - \varphi_2) & 2 \end{pmatrix}$$

dunque otteniamo le seguenti espressioni per l'energia cinetica espressa mediante gli impulsi coniugati

$$T = \frac{p_1^2 + 2p_2^2 - 2p_1 p_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}{ml^2(2 - \cos(\varphi_1 - \varphi_2))}$$

Cerchiamo una trasformazione come (8.3.4) tale che l'energia cinetica espressa mediante i nuovi impulsi coniugati p_α, p_β sia diagonale. Definiamo la seguente funzione generatrice del secondo tipo

$$F = p_\alpha(a\varphi_1 + b\varphi_2) + p_\beta(\varphi_1 - \varphi_2)$$

Allora

$$\frac{\partial F}{\partial \varphi_1} = ap_\alpha + p_\beta = p_1, \quad \frac{\partial F}{\partial \varphi_2} = bp_\alpha - p_\beta = p_2$$

Quindi le espressioni per i nuovi impulsi sono

$$p_\alpha = \frac{p_1 + p_2}{a + b}, \quad p_\beta = \frac{bp_1 - ap_2}{a + b} \quad (8.3.5)$$

Esprimendo T in funzione dei nuovi impulsi e delle nuove coordinate

$$T = \frac{1}{ml^2(2 - \cos \beta)} ((a^2 + 2b^2)p_\alpha^2 + 3p_\beta^2 + (2a - 4b - 2(b - a) \cos \beta)p_\alpha p_\beta +$$

$$- 2[(a + b)p_\alpha^2 - p_\beta^2] \cos \beta)$$

Infine, imponendo che non ci siano termini misti, si ottiene

$$2a - 4b - 2(b - a) \cos \beta = 0 \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{2 + \cos \beta}{1 - \cos \beta} \quad (8.3.6)$$